D 矩陣

Part VIII Appendix

本章定位

以entry、尺寸及field前提重建矩陣運算，完整追蹤消去、rank因式分解與inverse；證明row/column rank、det運算律與Gram正定條件，明確區分實數、複數與有限field。

前置知識

向量空間、線性映射與矩陣乘法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章路線

學習目標

- 使用矩陣運算與轉置。
- 辨識 rank、determinant、inverse 的關係。
- 理解 SPD 與特徵值的必要條件。
- D.1 Matrices and matrix operations
- D.2 Basic matrix properties

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

D.1 Matrices and matrix operations

本附錄除另註外取輸入維度為正整數、entries在R，vector預設column；rank0的factorization允許0個中間columns／rows，空加總定為0。$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$有m個rows、n個columns，$a_{ij}$先row再column。矩陣相等須尺寸相同且每個entry相同；矩陣加法與scalar multiplication逐entry定義。

例$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$是2×3，$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$是3×2，$(A^T)_{ji} = a_{ij}$。轉置不是把同一串記憶體不加定義就改形狀；row-major／column-major是儲存慣例，數學transpose由索引對應定義。

向量$x = (1, -1, 2)^T$是3×1，x^T是1×3。e_i是第i筆1、其他0的standard basis vector，維度由使用處指定；0矩陣亦須尺寸相符。scalar0與2×3零矩陣不是相同型別。

常見square結構的精確零位置

類型	n×n矩陣的entry條件
diagonal	$i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$
identity I_n	對角1、其他0
tridiagonal	$\lvert i - j \rvert > 1 \Rightarrow a_{ij} = 0$
upper triangular	$i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$
lower triangular	$i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$
unit triangular	對應triangle且全部對角1
permutation	每個row及每個column恰一個1、其餘0
real symmetric	$A = A^T$

常見square結構的精確零位置 (續)

這些類別可重疊：identity同時diagonal、上下triangular、symmetric、permutation。tridiagonal不保symmetric，因上下對角線數值可不同。unit triangular不表示整張矩陣都是1；unit vector也不是全部entries1的向量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

乘法先核維度，再核每個收縮索引

若$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{R}^{n\times p}$，才有$C = AB \in \mathbb{R}^{m\times p}$，$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$。中間索引k被加總，外側i,j留下；不是逐entry相乘。

沿用A，取$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$，則$AB = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$。四筆計算依序：1・2+2・(−1)+0・4=0；1・1+2・3+0・0=7；0・2+1・(−1)+1・4=3；0・1+1・3+1・0=3。

反向BA也有定義但為3×3：$BA = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & 8 & 0 \end{bmatrix}$，與AB連尺寸都不同。即使兩者同為square也通常AB≠BA；交換律不能由scalar算術照搬。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

乘法先核維度，再核每個收縮索引 (續)

先看尺寸，再沿同一個k對齊的三項相加

A：2 rows × 3 columns

1	2	0
0	1	1

×

B：3 rows × 2 columns

2	1
-1	3
4	0

=

C=AB：2×2

0	7
3	3

C[1,2] = A的row1 · B的column2 = 1×1 + 2×3 + 0×0 = 7

黃色兩段各長3，收縮同一個k；輸出保留row1、column2，不能逐entry相乘。

矩陣乘法的可實作版本與成本

```
MULTIPLY(A[m,n], B[n,p])
    allocate independent C[m,p]
    for i=1..m
        for j=1..p
            s = A[i,1] * B[1,j]
            for k=2..n
                s = s + A[i,k] * B[k,j]
            C[i,j] = s
    return C
```

n≥1時共mnp次scalar multiplies、mp(n−1)次scalar additions，另有mp次輸出寫入及迴圈控制。單次scalar算術O(1)的RAM模型下為Θ(mnp)；n×n為Θ(n^3)。若先s=0並做n次s+=，則多做mp次加法，是另一個精確計數但同階。

輸出C不得alias尚待讀的A/B；否則寫C可能破壞後續輸入。任意精度整數或field元素的bit成本須另計；「矩陣乘法做n^3次乘法」不是「任意bit長皆n^3時間」的保證。

結合、分配、轉置：每個等式都要尺寸相容

令A為m×n、B為n×p、C為p×q。第(i,j)筆的$(AB)C$為$\sum_{k=1}^{p}\sum_{\ell=1}^{n} a_{i\ell}b_{\ell k}c_{kj}$；有限sum換序得$\sum_{\ell=1}^{n} a_{i\ell}\sum_{k=1}^{p} b_{\ell k}c_{kj} = (A(BC))_{ij}$，故結合成立。分配律由scalar分配逐entry得；單位元須寫$I_m A = AI_n = A$。

$(AB)^T = B^T A^T$：左邊第(j,i)筆是$\sum_k a_{ik}b_{kj}$；右邊同一位置$\sum_k (B^T)_{jk}(A^T)_{ki} = \sum_k b_{kj}a_{ik}$，由scalar交換相等。矩陣乘法本身不交換，轉置後順序反轉不可漏。

若A,B都real symmetric，A+B與A−B仍對稱，但AB對稱 iff AB=BA，因$(AB)^T = BA$。不能把「兩個對稱矩陣」直接當成「其積也對稱」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ax、inner product與outer product的三個輸出型別

將A的columns記$a_1, \ldots, a_n$，$Ax = \sum_j x_j a_j$是m-vector。沿用A與$x = (1,-1,2)^T$，$Ax = (1,0)^T - (2,1)^T + 2(0,1)^T = (-1,1)^T$，與逐row點積相同。

同長real vectors u,v的$u^T v$是scalar；uv^T是matrix。例$u = (1,2)^T$、$v = (3,-1)^T$，$u^T v = 1$，$uv^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$。outer product每個column為$v_j u$，故rank≤1；u,v都非零時至少一個column為非零倍u，rank=1。任一為0則rank0。

$\|x\|_2 = \sqrt{x^T x}$只對real x直接如此寫；complex需$x^* x = \sum_i |x_i|^2$，其中*是conjugate transpose，不是普通transpose。例x=[i]，$x^T x = -1$，不是長度平方。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Permutation左乘換rows，右乘換columns

取$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，則$Px = (x_3, x_1, x_2)^T$。若A有3個rows，PA把rows改為舊row3、row1、row2；因$(PA)_{ij} = \sum_k p_{ik} a_{kj}$，每row恰選一筆。

若M有3個columns，MP的columns則是舊column2、column3、column1，因P的三columns依序e_2, e_3, e_1。左乘與右乘的重新排列方向要從entry式或basis columns讀取，不能只記「都照3,1,2」。

不同columns of P是不同basis vectors，$P^T P = I = P P^T$，故$P^{-1} = P^T$。兩個permutation matrices相乘仍是permutation matrix，因它們的basis重排composition仍恰是一個bijection。

D.2 Basic matrix properties

vectors $v_1, \ldots, v_n$線性獨立指$\sum_j c_j v_j = 0$只可能所有$c_j = 0$；若存在非全0係數就是dependent。A的column rank是最大獨立column數，row rank類似，zero matrix rank0。

因$Ax = \sum_j x_j a_j$，columns獨立 iff Ax=0只有x=0；若有非零x使Ax=0，本文稱nonzero null vector。整個null space含0，不能把「沒有非零null vector」誤寫成「null space沒有任何向量」。

rank不是非零entries個數，也不是只數原始主對角非零數。例$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$有8個非零entries，但column3=column1+column2，且前兩column獨立，所以rank2；null vector為$(-1, -1, 1)^T$。

消去法的操作與完整中間狀態

三種elementary row operations都可逆：交換兩rows；一row乘非零scalar；一row加另一row的倍數。每種可表示左乘invertible elementary matrix，所以不改column之間的linear dependence；rows本身的span也不改。

對M：$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$，得 $\begin{bmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$；交換$R_2, R_3$，得 $\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$；$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$，得$R = \begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$。

R有pivots columns1,2，第三變數free，解$Rx=0$為$x_1=-x_3$、$x_2=-x_3$，所以null space為$\{t(-1,-1,1)^T : t \in \mathbb{R}\}$。非零row2個，彼此leading positions不同而獨立；非pivot column是pivot columns之和。

消去法的操作與完整中間狀態 （續）

M=BC：中間維度2，從消去結果追回原columns

原M：3×3、rank2

1	2	3
2	4	6
0	1	1

=

B：原pivot columns

1	2
2	4
0	1

×

C：各column的座標

1	0	1
0	1	1

M的column3 = column1 + column2，所以C的column3=$(1,1)^T$。

B保留原向量；消去後的unit columns只用於讀取座標，不能直接取代B。

不預設主對角可用的Gauss–Jordan

```
R = copy(A[m,n]); r = 0; pivots = empty list
for j=1..n
    find t in r+1..m with R[t,j] != 0
    if none: continue
    r = r+1; swap rows r,t
    divide row r by R[r,j]
    for i=1..m with i != r
        a = R[i,j]
        row i = row i - a * row r
    append j to pivots
return R, pivots
```

每步pivot前，前r個pivot columns已是distinct unit columns；未用rows在它們上皆0。新pivot取剩餘row、normalization後消去其他rows，不破壞舊pivot columns，因新row在舊pivot位置0。若剩餘rows該column全0才跳過。迴圈有限，得到r個pivots與zero rows，field operations O(mn・min(m,n))。

精確算術中!=0依field判定；浮點則需pivoting與尺度／容許值，不能把固定|pivot|<10^{-12}當成對所有矩陣普遍正確的rank定義。

為什麼row rank等於column rank

設R=EA為row-reduced形式，E是invertible。E乘在每個column上是同一可逆線性映射，所以columns的相依係數在A與R相同；R恰r個pivot columns獨立，其他column是它們線性組合，故column rank(A)=r。

row operations每步以可逆組合改rows，因此row span(A)=row span(R)。R非零rows r個，依pivot位置可逐係數消去證獨立，故row rank(A)=r。於是可統稱rank(A)，介於0與min(m,n)。

nullity=n−r：pivot variables由n−r個free variables唯一線性決定；每次只令一個free variable1、其餘0得到一個null basis。它們獨立（看free coordinates），也生成所有null solutions，完成dimension計數，不只在M一例成立。

Rank factorization與乘積rank界

取A原本的r個pivot columns組成B（m×r），每個原column在B下的coordinates排成C（r×n），則A=BC。B columns獨立；C含r×r identity位置。反向若A=UV且U只有s個columns，A的columns全在span(U)，rank(A)≤s，所以r也是最小可因式分解的中間維度。

M的原pivot columns給$B=\begin{bmatrix}1&2\\2&4\\0&1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，逐column乘回恰M。不可拿R的pivot columns當成原M的columns，因row operation改變了向量本身。

對相容A,D，若$A=B_rC_r$，則$AD=B_r(C_rD)$，rank(AD)≤rank(A)；若$D=U_sV_s$，$AD=(AU_s)V_s$，亦≤rank(D)。故rank(AD)≤min(rank A,rank D)。若左因子P可逆，配合A=P^{-1}(PA)反向界得到rank(PA)=rank(A)；右側可逆同理。

Inverse存在與唯一性的全部條件

n×n的inverse B要求AB=I=BA。若B,C皆inverse，B=B(AC)=(BA)C=C，故唯一。可逆A,B有$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；左右各乘檢查都回I。$(A^{-1})^T=(A^T)^{-1}$亦由轉置兩個inverse等式得。

square A full rank iff無非零null vector，等價linear map x↦Ax injective。n個獨立columns在n維空間成basis，故每e_j有唯一解$Ab_j=e_j$；把b_j排成B得AB=I。再由A(BA−I)=0及A injective，逐column得BA=I，故full rank iff invertible。反向若Ax=0，乘inverse即x=0。

rectangular時只一側inverse不保另一側：A=[1,0]、$B=(1,0)^T$有AB=[1]，但BA=diag(1,0)≠I_2。不能把square定理不改尺寸套用。

一個可逐步核對的inverse

取$H=\begin{bmatrix}2&1\\3&2\end{bmatrix}$，從augmented matrix[H|I]做同一組row operations：

$$\left[\begin{array}{cc|cc}2&1&1&0\\3&2&0&1\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cc|cc}2&1&1&0\\0&1/2&-3/2&1\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cc|cc}2&1&1&0\\0&1&-3&2\end{array}\right].$$

依序為$R_2-(3/2)R_1$、R_2乘2；再R_1-R_2，最後R_1除2，得到$[I\mid H^{-1}]$，$H^{-1}=\begin{bmatrix}2&-1\\-3&2\end{bmatrix}$。檢查$HH^{-1}=\begin{bmatrix}4-3&-2+2\\6-6&-3+4\end{bmatrix}=I$，反向乘也為I。

消去法對左半做E，右半同時變E；當EH=I，E就是inverse。若左半無法產生n個pivots，不能假裝最後右半就是inverse。

Determinant、minor與cofactor

對square A，minor matrix A[ij]刪row i及column j；cofactor為$C_{ij}=(-1)^{i+j}\det A[ij]$。n1時det[a]=a；若採0×0 convention，det(empty)=1以統一cofactor式。沿row i展開$\det A=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}C_{ij}$。

原創$N=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&3&2\\0&-1&1\end{bmatrix}$，第一row signs為+−+，所以detN=2・(3・1−2・(−1))

−1・(1・1−2・0)+0=10−1=9。minor是矩陣；其det是scalar；cofactor再加正負號，三者不混同。

一般permutation式為$\det A=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\sigma(i)}$。每項在每row／column各選一筆，sign由permutation parity決定；按固定row選到的column分組便得到cofactor展開。

Determinant運算律的原因

permutation式對每個column各自linear；兩columns相同時，把交換這兩column的permutations配對，項互消，故det0；交換兩columns使sign反號。對rows同理，且σ↦σ⁻¹使$\det(A^T) = \det(A)$。因此一row乘α，det乘α；一row加另一row的倍數，multilinearity加出的重複row項為0，det不變。

任一對columns交替multilinear的scalar函數F，把每column依basis e_i展開；重複basis index的項為0，留下各permutation，且$F(e_{\sigma(1)}, \ldots, e_{\sigma(n)}) = sgn(\sigma)F(I)$，所以F(B)=F(I)det(B)。

固定A，令F(B)=det(AB)；AB每column為A乘該column，故F仍交替multilinear，F(I)=det(A)。由唯一展開得det(AB)=det(A)det(B)。這證明不要求A預先可逆；若det A=0，F亦處處為0。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Determinant與singularity，不只背2×2公式

upper triangular的非零permutation項須σ(i)≥i對每i成立；但Σσ(i)=Σi，所以只能全部σ(i)=i，故det是對角乘積。lower triangular同理，或轉置化成upper。row echelon若有zero row，det0；若全部n個pivots非零，triangular對角乘積非零。

消去過程的row swap、非零scaling只乘非零因子，row-add不改det，故原det為0 iff echelon缺pivot iff rank<n iff singular。於是det≠0是可逆判準，不代表數值上well-conditioned。

例diag(1,ε)，ε≠0時det ε且可逆；ε很小仍是精確full rank，inverse含1/ε，誤差可能放大。實際解Ax=b通常以穩定factorization求解，不必先顯式形成inverse；數學存在性與數值可靠性是不同問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Real symmetric正定與Gram的一般證明

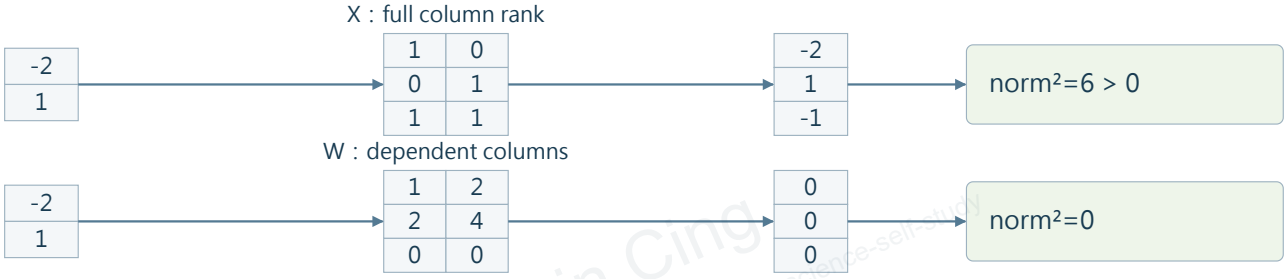
本附錄正定採**real symmetric** S且對每個非零real x有$x^T S x > 0$；semidefinite把>改≥。若不要求對稱，quadratic form只看$(S + S^T)/2$，不能由$x^T S x > 0$自動推出$S = S^T$。

對任意real m×n A，$G = A^T A$為symmetric，且$x^T G x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|_2^2 \geq 0$。等於0 iff Ax=0。因此G正定 iff A無非零null vector iff A full column rank；若n>m就不可能。只說「A非零」不足。

原創$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$，$X^T X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$；對$x = (s,t)^T$，$x^T G x = s^2 + t^2 + (s+t)^2 > 0$除非s=t=0。對$W = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，$W^T W = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{bmatrix}$，取$x = (-2,1)^T$使Wx=0，只有semidefinite。

Real symmetric正定與Gram的一般證明 (續)

比較$x^T A^T Ax = \text{norm}(Ax)^2$：同一輸入，兩種rank



同一非零x=(−2,1)ᵀ。一般正定結論要證全部非零x；W只需一個null vector即可反證。

複數與有限field：哪些定理仍可用

前述加乘、inverse、rank及det的field論證可改用C或prime field F_p；但R的正負及euclidean內積不能照搬。composite模數的ring不一定每非零元素可除，例如mod6的2非零卻無inverse，所以pivot normalization與field rank定理須重查。

complex版本以A^*為conjugate transpose，Hermitian要求$S^* = S$。Gram A^*A semidefinite，full column rank時positive definite，因$x^*A^*Ax = \sum_i |(Ax)_i|^2$。普通$A^TA$不保此結論：A=[i]時$A^TA = [-1]$，$A^*A = [1]$。

對real或complex square A，分別有$\det(A^TA) = (\det A)^2$，與$\det(A^*A) = |\det A|^2 \geq 0$；第一式只在real情況可推≥0。代數中的transpose恆等式和內積中的conjugation須依field清楚區分。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

資料來源

書目

章節來源

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009，Appendix D。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study